



T-DEV-810-NCY_7

Présenté par :
Joaquim Fontinha, Ilyes Benkerri, Pol-Mattis Harquet

ZOIDBERG

Détecter une pneumonie sur une radio grâce à l'IA



Sujet

Aide au diagnostic médical par l'image



Technologie

Réseau de neurones (apprentissage profond)



Objectif

Plus de 95 % de bonnes réponses

Pourquoi la pneumonie ?

La pneumonie est une infection des poumons qui reste l'une des premières causes de mortalité dans le monde, en particulier chez les enfants. Le diagnostic passe souvent par une radiographie du thorax, mais l'interpréter demande un œil expert et du temps.



N°1

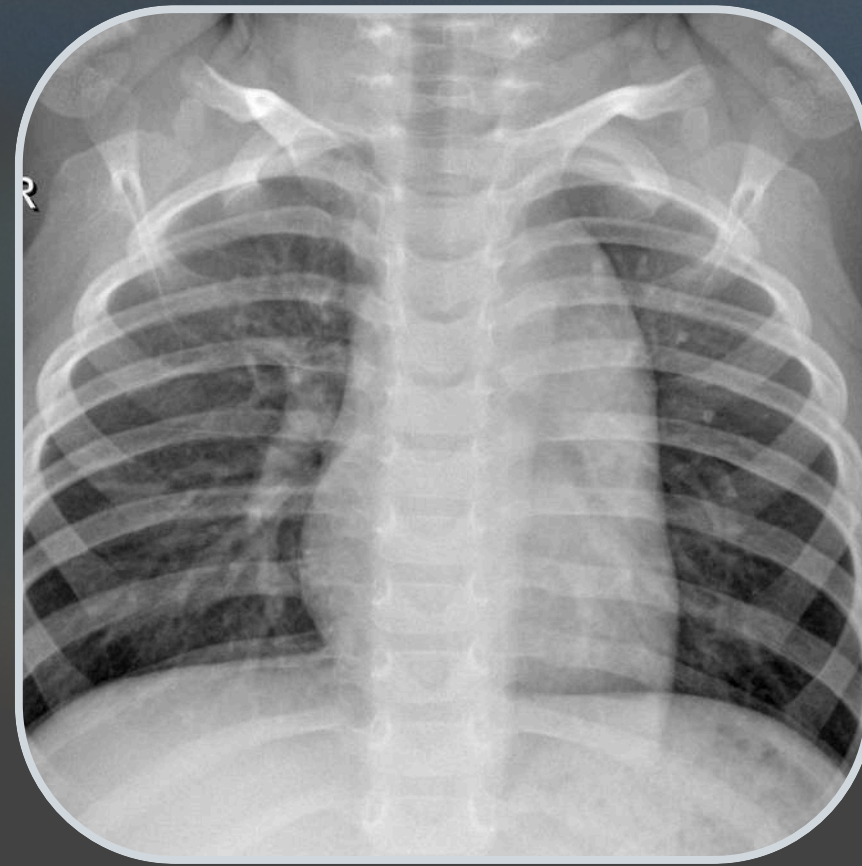
cause infectieuse de mortalité
chez l'enfant

2,5 M

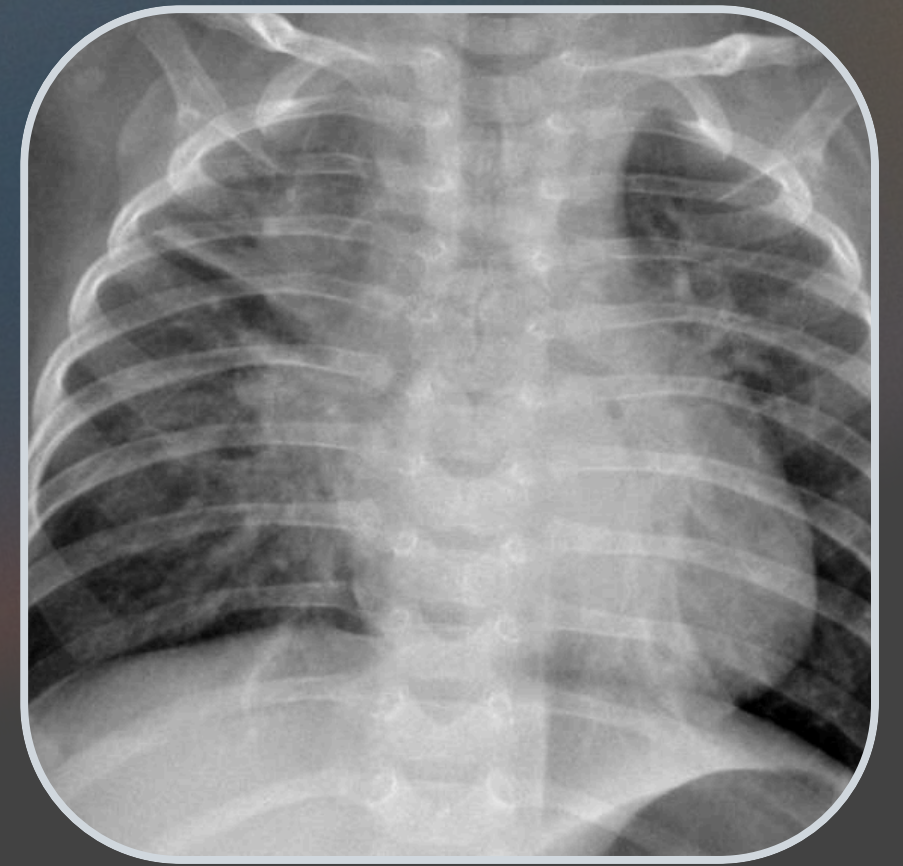
décès liés à la pneumonie
chaque année dans le monde

Ce qu'on cherche à construire avec ce projet

- **Entrée** : une simple photo de radiographie du thorax
- **Sortie 1** : « Poumon normal » ou « Pneumonie »
- **Sortie 2** : si pneumonie, plutôt **bactérienne** ou **virale** ?
- **Bonus** : une carte de chaleur montrant où l'IA a regardé



Poumon **normal**



Poumon avec **pneumonie**

Comment mène-t-on un projet d'IA ?

- 01 Collecter**
Rassembler des milliers de radios déjà étiquetées par des médecins.
- 02 Analyser**
Comprendre les données, repérer les pièges et les déséquilibres.
- 03 Choisir**
Sélectionner la bonne technologie et préparer les images.
- 04 Entraîner**
Laisser le modèle apprendre par essais-erreurs sur le GPU.
- 05 Évaluer**
Mesurer honnêtement la performance sur des cas jamais vus.
- 06 Déployer**
Emballer le tout dans une application utilisable.

1. Apprendre à partir d'exemples

Comme un étudiant en médecine apprend en voyant des milliers de cas, l'IA a besoin d'un grand nombre de radios déjà **diagnostiquées par des experts**.

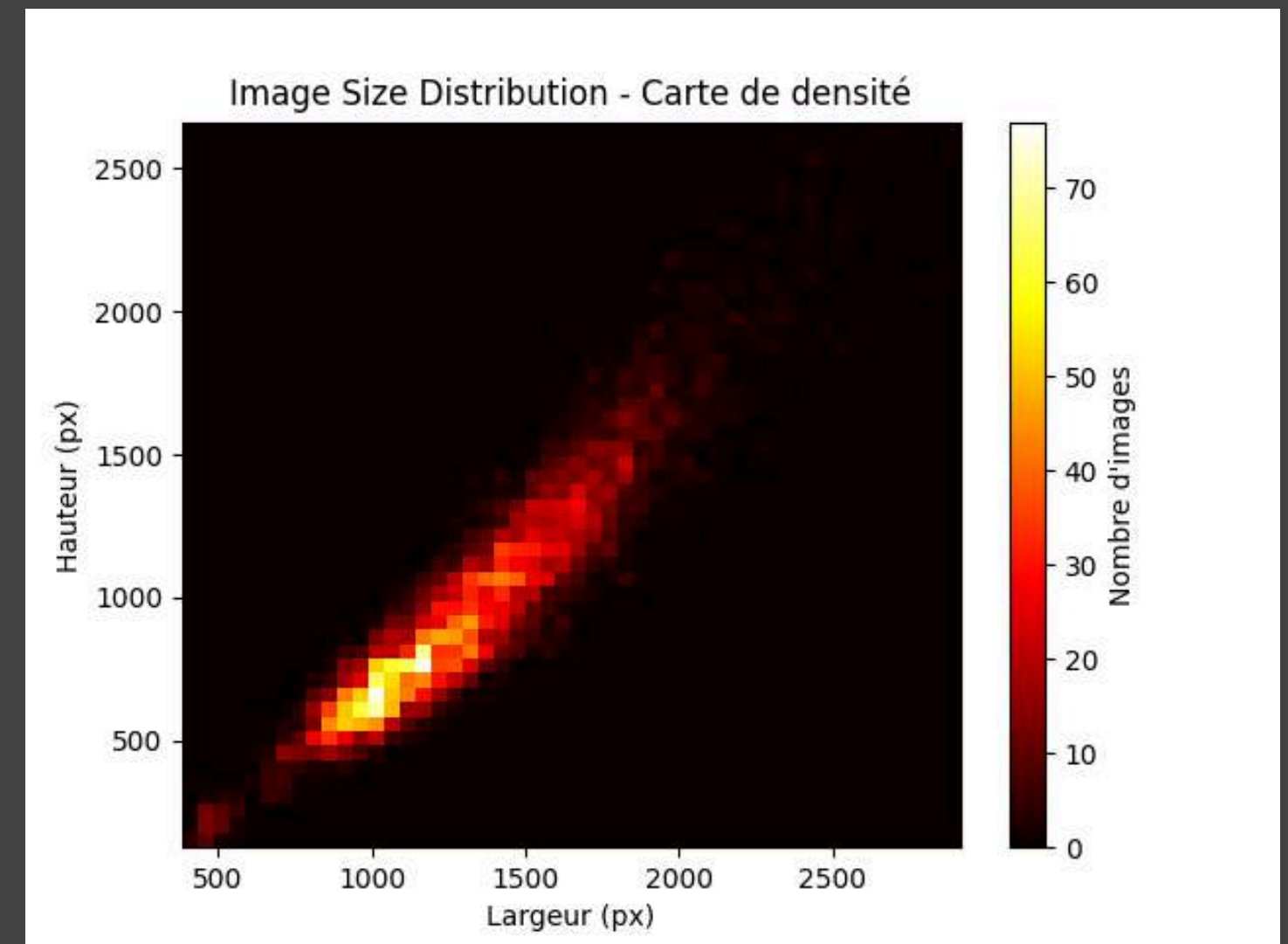
- ~5800 radiographies thoraciques réelles (base publique Kermany)
- Chaque image est rangée par un médecin : Normal / Pneumonie
- Et pour les pneumonies : origine bactérienne ou virale

1105 - radios « Normal »

2981 - radios « Pneumonie »

872 - radios mises de côté pour le test final

2. L'analyse de images



3. Ne pas réinventer la roue

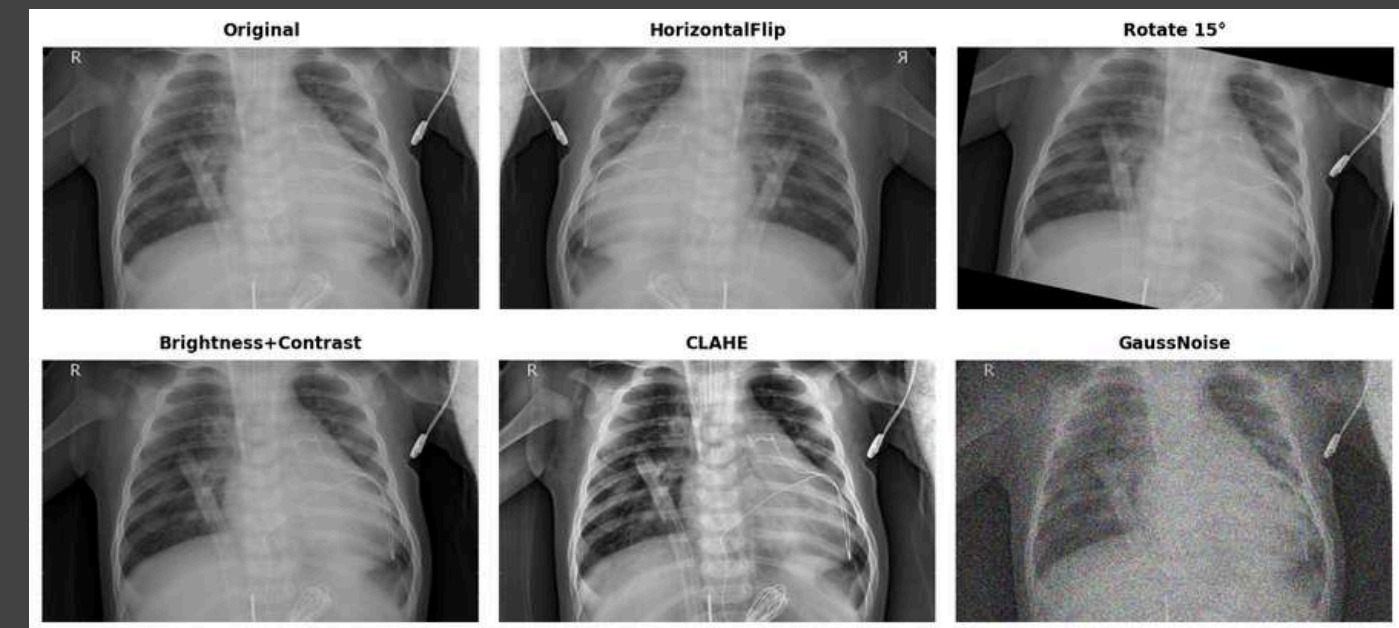
Plutôt que d'apprendre à voir en partant de zéro, on part d'un modèle qui sait déjà reconnaître des formes, des contours, des textures.

DenseNet121

Le modèle choisi est une architecture de référence en deep learning, dont la robustesse est éprouvée sur des millions d'images naturelles. Réentraîné sur des radiographies thoraciques, il apporte une base solide et généraliste.

3. Des images propres et variées

- Toutes les radios sont ramenées à la même taille, et leur contraste est rehaussé pour faire ressortir les zones pulmonaires.
- On montre la même radio sous de légères variations pour éviter le par-cœur et apprendre ce qui compte vraiment.



Une même radio déclinée en plusieurs variantes pendant l'apprentissage

4. Apprendre

Le modèle regarde une radio, devine, **compare à la bonne réponse**, mesure son erreur, puis ajuste légèrement ses réglages internes. Et il recommence des centaines de milliers de fois.

- Calcul accéléré sur **carte graphique (GPU)**
- Chaque tentative est **tracée** et **archivée**
- Un **tableau de bord en temps réel** suit l'apprentissage
- Arrêt automatique dès que le modèle **cesse de progresser** (anti sur-apprentissage)

Max 7000

images traitées
par seconde

-5 min

par modèle entraîné

~30%

du modèle ré-entraîné
(le reste est « gelé »)

-14

passages complets
sur les données

5. Résultats

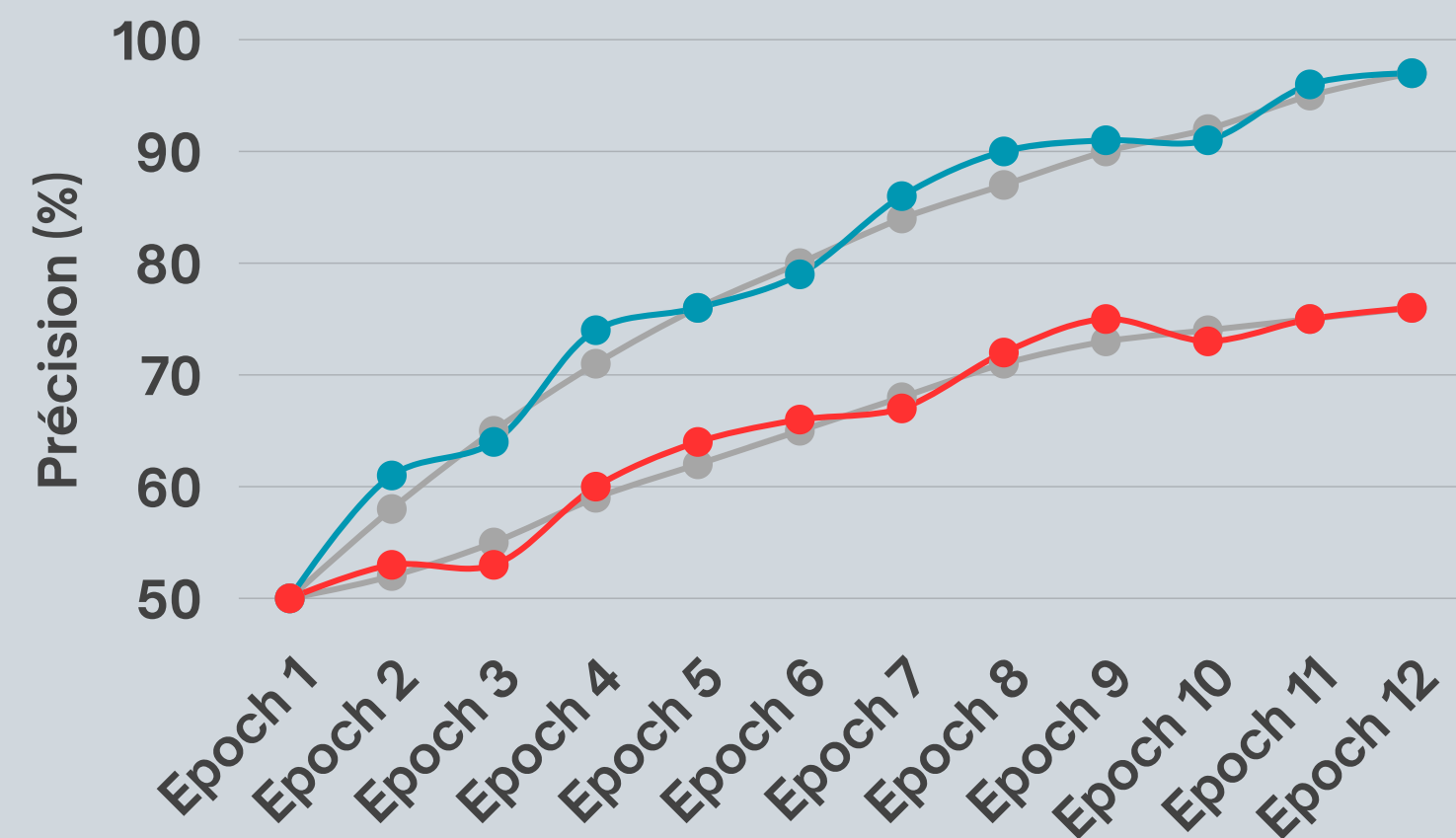
Le modèle ne répond pas « oui/non », il donne une probabilité. C'est nous qui fixons la barre à partir de laquelle on déclare « pneumonie ». Ce réglage est un vrai choix de société médicale.

On veut détecter presque toutes les vraies pneumonies. Rater un malade peut être grave : c'est l'erreur la plus coûteuse.

Évalué sur 872 radios de patients jamais vus

97% de précision sur la détection de pneumonie

76% de précision sur la distinction : bactérien ou viral



Montrer où l'IA regarde avec le Grad-CAM

Une IA qui dit « pneumonie » sans expliquer pourquoi n'est **pas digne de confiance** en médecine. On génère donc une **carte de chaleur** sur la radio.

- **Zones rouges** = régions qui ont pesé dans la décision
- **Zones bleues** = ignorées par le modèle

Si les zones rouges tombent sur les **poumons**, la décision est crédible. Si elles tombent à côté, on rejette le verdict.



La radio analysée



Foyer détecté par l'IA

D'un modèle à une application

● DASHBOARD

Interface pour lancer et suivre les entraînements en direct.

- PyTorch Lightning
- MONAI
- Albumentations
- MLflow

● API

Un service reçoit une radio et renvoie le diagnostic + la heatmap.

- FastAPI
- DenseNet121

● ONNX

Le modèle est optimisé pour répondre vite, même sans GPU.

- Docker + CUDA

Ce que l'outil n'est pas

- Pas un dispositif médical certifié
- Ne remplace pas le radiologue
- Entraîné sur une seule base d'images

Pistes d'amélioration

- Tester sur des radios d'autres hôpitaux
- Plus de données pour l'étage bactérien/viral
- Validation par de vrais médecins



Merci à vous

pour votre temps
et votre attention